

Página Principal ► Mis cursos ► 221_75_569 : Grafos y complejidad ► Evaluación Online PEC2 ► PEC2 - Parte online (20%)

Comenzado el Sunday, 27 de November de 2022, 10:54

Estado Finalizado

Finalizado en Sunday, 27 de November de 2022, 11:29

Tiempo empleado 34 minutos 57 segundos

Puntos 5,00/5,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cúal es la altura mínima de un árbol 3-ario con 410 hojas?

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 6

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál es el número de vértices internos de un árbol completo 6-ario de 1156 hojas?

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 231

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Sea T un árbol de orden 37, con un mínimo de 29 vértices de grado 1 y un mínimo de 6 vértices de grado 3. ¿Cuánto vale la suma de los grados de los otros dos vértices?

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 25

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El grafo simétrico G representado por la tabla de pesos siguiente. La tabla muestra el peso de las aristas que hay de un punto al otro. Fijaos que la matriz es simétrica, por lo que el peso de ir de un punto x a otro punto y es el mismo que ir de y a x . Si una celda no contiene valor, quiere decir que no hay ninguna arista directa entre los dos vértices.

	A	B	C	D	E	F
A	0	46	19	23	11	3
B	46	0	2	33	40	48
C	19	2	0	29	7	10
D	23	33	29	0		12
E	11	40	7		0	5
F	3	48	10	12	5	0

1) Cual es el coste mínimo para conectar todos los vértices del grafo G ? ✓

2) Indicad cuales son las aristas que conectan todos los vértices del grafo G con coste mínimo. Al introducir las aristas tenéis que tener presente lo siguiente:

- Introducid las aristas de menor a mayor coste.
- Identificad cada arista con sus dos vértices incidentes en orden alfabético.
- Introducid las distintas aristas separadas por comas y sin espacios en blanco.

Por ejemplo, si el árbol estuviera formado por dos aristas, la del vértice A al B de peso 3, y la del vértice E al C de peso 2, sería necesario introducir:

 ✓

3) Existe otro conjunto de aristas distinto al anterior que representen otro árbol generador minimal distinto al anterior? ✓

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas:

Seleccione una o más de una:

- ☒ El grafo bipartito completo $K_{2,s}$ con s impar tiene un recorrido euleriano. ✓
- ☒ En un grafo connexo, un circuito euleriano contiene todos los vértices del grafo. ✓
- ☐ Si un grafo de orden n es euleriano y su complementario también, entonces n es par.
- ☐ En un grafo hamiltoniano, si eliminamos una arista, deja de ser hamiltoniano.

Las respuestas correctas son: En un grafo connexo, un circuito euleriano contiene todos los vértices del grafo., El grafo bipartito completo $K_{2,s}$ con s impar tiene un recorrido euleriano.

[◀ Ejemplo Árboles Generadores](#)[PEC3 - Parte online \(20%\) ▶](#)